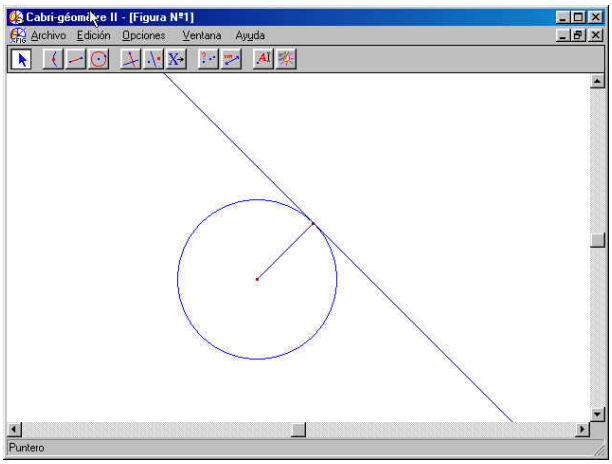
Problema 1.1 Construir la recta tangente a una circunferencia por un punto que pertenezca a la circunferencia.

Pasos necesarios:

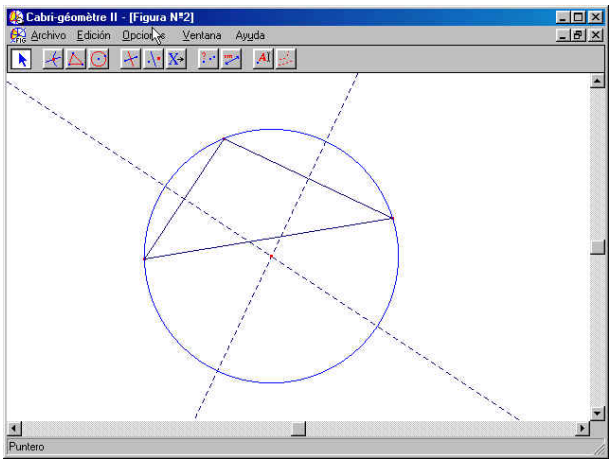
- Dibujar la circunferencia.
- Determinar el punto por el que se trazará la tangente.
- Unir el centro con el punto exterior.
- Trazar la perpendicular a la recta anterior que pase por el punto de tangencia.



Problema 1.2 Construir la circunferencia circunscrita a un triángulo.

Pasos necesarios:

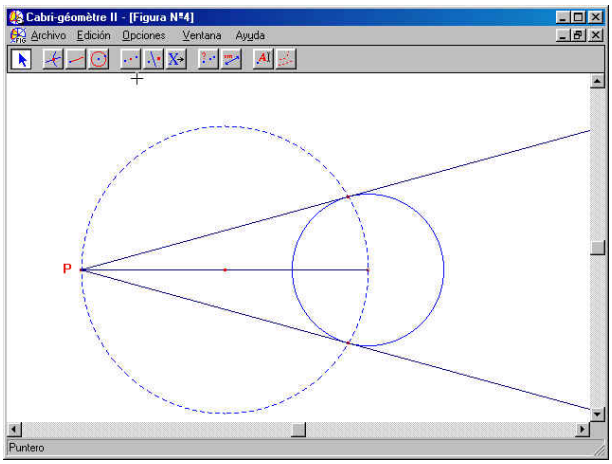
- Dibujar el triángulo.
- Dibujar las mediatrices.
- Hallar el circuncentro.
- Dibujar la circunferencia circunscrita.



Problema 1.3 Construir las rectas tangentes a una circunferencia por un punto exterior.

Pasos necesarios:

- Trazar la circunferencia de diametro OP, siendo O el centro de la circunferencia dada y P el punto exterior.
- Los puntos de corte de esta circunferencia auxiliar son los puntos de tangencia.
- Unir P con los puntos de tangencia.



Problema 1.4 Crear un cuadrado a partir de su lado.

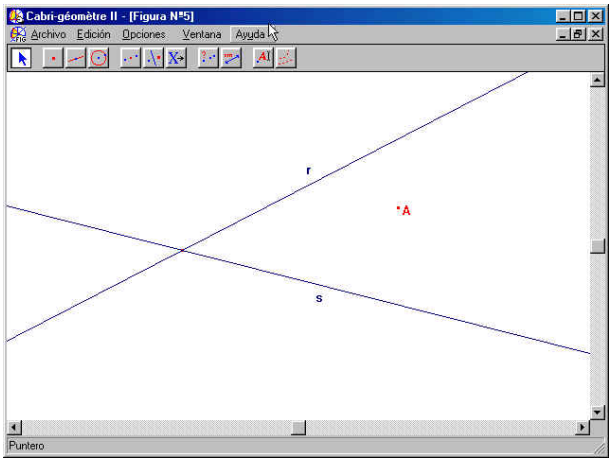
Problema 1.5 Crear un cuadrado a partir de la diagonal.

Problema 1.6 Construir un triángulo equilatero conocido el lado.

Problema 1.7 Construir un triángulo conocidos sus tres lados.

Problema 1.8 Construir un triángulo a partir de dos de sus lados y del ángulo comprendido.

Problema 1.9 Las rectas r y s son las mediatrices del triángulo ABC. Dibujar el triángulo.



Problema 1.10 Dibujar el cuadrado circunscrito a una circunferencia

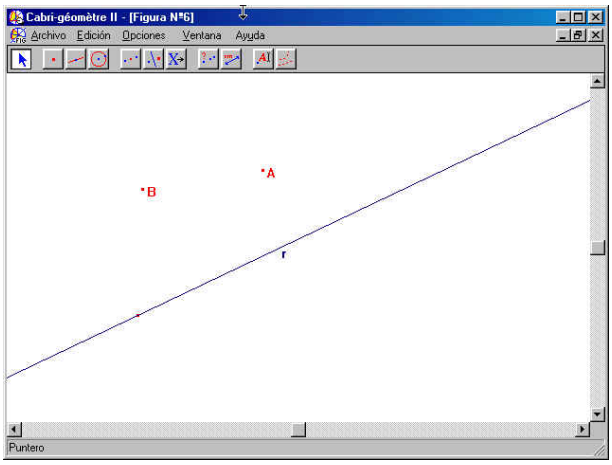
Problema 1.11 Sea P un punto de una recta y M un punto no perteneciente a la recta. Dibujar la circunferencia tangente a la recta en el punto P que pasa por el punto M.

Problema 1.12 Diseñar una macro para dibujar la circunferencia que pasa por tres puntos.

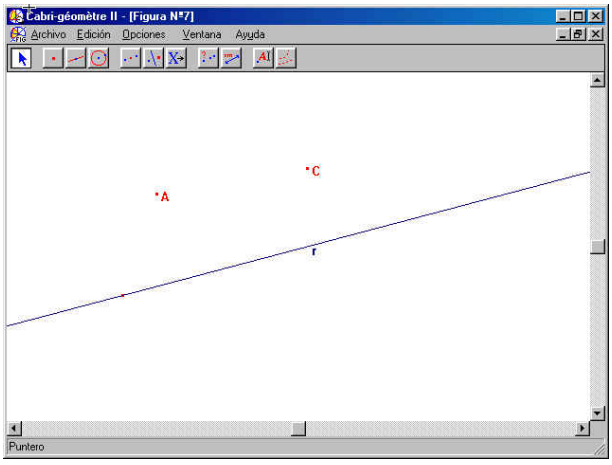
Problema 1.13 Construir la circunferencia inscrita en un triángulo.

Problema 1.14 Hallar un punto en la recta r tal que el triángulo ABC sea isósceles en C.

Hallar en la recta r un punto D tal que el triángulo ABD sea isósceles en el punto A.



Problema 1.15 Dibujar un rombo $ABCD$ en el que A y C son vértices opuestos y el punto B se encuentra en la recta r.



Problema 1.16 Dado el triángulo de vértices $A = (3, 2), B = (-1, -2)$ y $C = (-4, 4)$ calcular:

a) Las ecuaciones de las rectas que contienen a los lados.

b) Las ecuaciones de las alturas.

c) La longitud de la altura trazada por el vérice A.

d) Las coordenadas del ortocentro.

Problema 1.17 Sea la circunferencia de centro $C = (3, 1)$ y de radio 3. Hallar la ecuación de la circunferencia y las ecuaciones de las rectas tangentes trazadas desde el punto $P = (-2, 2)$ (ver ejercicio 1.3).